

《编码引论》第三次大作业

起始时间：2021 年 11 月 24 日（第 11 周），截止时间：2021 年 12 月 26 日（第 15 周）

第三次实验课点评时间：2021 年 12 月 15 日，抽选报告。

要求：小组合作完成，小组**每个人**提交**个人独立报告**，包括自己和团队成员完成的内容，并**重点描述**自己完成的部分。可以以小组个人或者小组整体形式提交小组 PPT。

请大家按时完成作业，如实验平台使用过程中有什么问题，请及时联系助教。

助教联系方式：weizw18@mails.tsinghua.edu.cn

作业内容：

一、 量化

1) 阅读附件中《编码引论 MATLAB 实验平台使用说明》，练习**均匀量化器**

设计：

读入图象（称之为源图象）。对源图象按不同块尺寸进行量化，输出量化后图象。

1、观察图象的量化效果，得到 PSNR 和码流比特率(即码流大小)，并计算压缩比。

注意：

- 计算压缩比需要给出计算压缩比的公式。
- 提供截图时需要考虑图片排版尺寸、图片详细说明。

2、设计 4 个不同步长的均匀量化器，将其比特率和 PSNR 绘制在 Rate-

Distortion(R-D)曲线图中，参考提供的 Performance.xls。横轴为比特率，纵轴为 PSNR。

注意：

- 要给出曲线的相关描述，不能只提供图，而没有分析说明。

2) 练习 **JPEG/H.261 量化器**，绘制 R-D 曲线图。

注意：

- 需要提供相应的说明。

3) 设计**非均匀量化器**，绘制 R-D 曲线图。

注意：

- 需要给出自己设计的量化器，并提供相应的说明。

4) 对三类量化器进行评价。

二、 熵编码

1) 阅读附件中《编码引论 MATLAB 实验平台使用说明》，练习编解码器设计：

读入图象，使用平台提供的**单符号**(table.txt)和**双符号**(table2.txt)码表进行 VLC 编码，得到编码码流，输入该编码码流进行解码，得到重建图象，观察图象的重建效果。

注意：

- 平台提供的单符号码表和双符号码表仅为演示使用，不具有通用性，可能会出现某张图均使用逃逸码编码。

2) 对量化图象进行像素统计，编写程序，自行完成 Huffman 编码过程(注：**不可**直接调用 MATLAB 自带 Huffman 编码函数)；**自行**设计对应的带逃

逸码的码表。值得注意的是，平台所提供的单符号码表以及双符号码表中，采用的**等长**码字。同学们可以根据自己的理解，设计出**变长**的码字。

- i. 输入单个符号(像素)进行独立编码

注意：

- 给出自己的分析以及说明。

- ii. 输入连续两个符号(像素)进行联合编码

- 给出自己的分析以及说明。

- 3) 描述自己对 Huffman 编码的理解，包括但不限于 Huffman 编码的特征、Huffman 编码的性能等。同时描述自己对逃逸码的理解以及设计逻辑。

三、 信源和信道编码联合调试

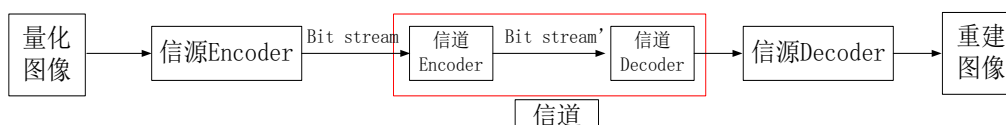


图 1 信源/信道联合调试流程图

- 1) 实际信源信道编码联合调试

联合调试的流程图如图 1 所示。用量化部分中已选择的条带高度，选用一个自行设计的 VLC 码表对量化后的图象进行编码。选取合适的信道编码参数，进行码流的信道传输。最后对得到的信道解码码流进行信源解码。

- i. 比较单符号编码与双符号编码的编解码性能差异。
- ii. 比较不同条带高度(分条带和不分条带)的 VLC 编解码的主观和客观(PSNR)效果。

- 2) 信源编码部分的评价指标为生成码流的比特数目(Bit stream)和重建图像

PSNR。

加入信道编码部分后,生成的码流会增加新的冗余,得到最终的码流。由于信道传输中存在噪声,所以信道解码可能会出错,以致会影响信源解码过程,使得最终解码重建图像出现错误或明显失真。

现在综合考虑信源编码和信道编码的作用,将最终码流的比特数(Bit stream')和重建图像 PSNR 作为信源信道联合编码的评价指标。

1. 在几个典型信噪比参数下,按照(一)中方式选取 4 种量化参数或量化策略,选取基本的**信源编码**参数。首先不添加信道编码模块,绘制出对应的 R-D 图(即 PSNR - Bit stream),作为基准曲线。然后添加不同参数配置下的信道编码模块,作出相应的 R-D 图(即 PSNR-Bit stream'),与基准曲线进行对比,比较不同的信源编码与信道编码参数对联合调试性能的影响。
2. **思考**:在给定码流大小(Bit stream')、以及信道噪声的前提下(码流的大小,需要分多种情况讨论),探索在信源和信道两部分如何分配码流以及设定对应的参数条件,使图像失真率最低。

注意:

- 可以针对指定图像分析。
- 最好能提供实验论证。